P.PORTO

Trabalho prático · Leilões em tempo real

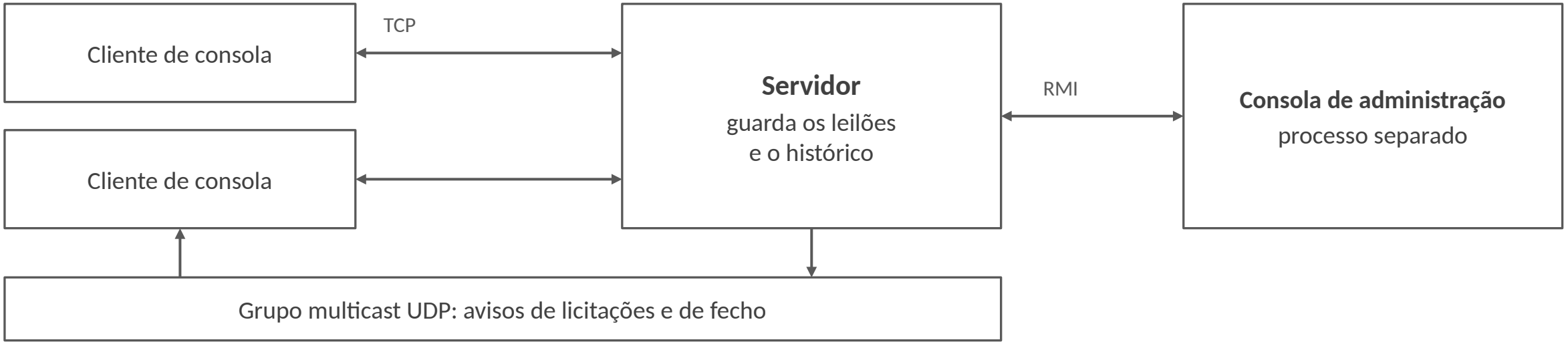
LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA · LICENCIATURA EM SEGURANÇA INFORMÁTICA EM REDES DE COMPUTADORES

Sistemas Distribuídos · 2026/2027

O sistema: leilões em tempo real

Fonte: enunciado do trabalho prático, secção 1 (Descrição)

- **Servidor:** guarda os leilões; vários clientes de consola, em processos diferentes, ligam-se a ele
- **Clientes:** registam-se, criam leilões, licitam e acompanham o que se passa
- **Cada licitação aceite** é difundida a quem acompanha o leilão; no fecho, o vencedor é anunciado a todos



Cinco problemas de sistemas distribuídos

Fonte: enunciado do trabalho prático, secção 1. Cada requisito verifica-se a funcionar.

- **Concorrência** — clientes a alterar o mesmo leilão ao mesmo tempo
- **Protocolo** — mensagens e sequências acordadas entre processos
- **Difusão** — um aviso, muitos destinatários, alguns avisos perdem-se
- **Tempo** — quem decide que o leilão fechou
- **Falhas** — o servidor reinicia ou cai

Três níveis de trabalho

Fonte: enunciado do trabalho prático, secção 3

Base

até cerca de 12

- Servidor TCP que atende vários clientes ao mesmo tempo
- Criar, listar, consultar e licitar
- Licitação atómica: licitações simultâneas não se perdem nem se sobrepõem

Intermédio

até cerca de 16

- Cada licitação aceite gera um aviso multicast UDP com número de sequência por leilão
- Ao detetar perda, recupera o estado por TCP
- À hora de fecho, o servidor fecha o leilão e anuncia o vencedor

Completo

até 20

- Consola de administração por Java RMI: lista leilões e utilizadores com sessão e cancela um leilão aberto
- Anti-sniping: uma licitação nos últimos N segundos adia o fecho

Cada nível inclui os anteriores. Só conta o que o docente vê a funcionar.

O protocolo base é fornecido (Anexo A)

Fonte: enunciado do trabalho prático, Anexo A

- **Formato:** texto UTF-8, uma mensagem por linha, um pedido e uma resposta
- **Sete comandos:** REGISTAR, LOGIN, CRIAR, LISTAR, CONSULTAR, LICITAR, SAIR
- **Respostas:** OK, ou ERRO <código> <motivo>; os programas usam só o código
- **À letra:** um cliente de outro grupo fala com o vosso servidor; as extensões vão para o relatório e nunca alteram os comandos
- **Verificador público:** Conformidade.java, no Moodle, com 30 casos; o docente usa o mesmo programa

Extrato do exemplo A.5 (uma ligação)

```
c2> LOGIN rui segredo2
srv> OK
c2> LICITAR 1 100
srv> OK n=1
c2> LICITAR 1 102
srv> ERRO BAIXA valor inferior ao minimo
c2> LICITAR 9 100
srv> ERRO INEXISTENTE leilao nao existe
c2> listar
srv> ERRO SINTAXE comando desconhecido
```

O que entregar no trabalho prático

Fonte: enunciado do trabalho prático, secções 4 e 5

- **Um zip no Moodle** — nome: o número de aluno, ou os dois números (8230001-8230002.zip)
- **Código e README** — comandos para compilar e correr servidor, consola e clientes; o nível declarado; um comando pronto por cenário
- **Relatório em PDF, até 6 páginas** — extensões ao protocolo, arquitetura, formato do histórico, decisões de concorrência, consistência e falhas, limitações, uso de IA
- **Java 17 ou superior,** só biblioteca padrão, interface de consola

Avaliação

Fonte: enunciado do trabalho prático, secção 6

- A nota resulta de 10 critérios, de 0 a 2 valores cada, tendo em conta o nível atingido
- O último critério (G10) é a defesa, avaliado para cada elemento
- Só conta o que o docente vê a funcionar
- Critérios: concorrência · protocolo · autenticação · histórico · difusão e perdas · tempo e fecho · administração e anti-sniping · qualidade do código · relatório e README · defesa

Datas, grupos e IA

Fonte: enunciado do trabalho prático, cabeçalho e secção 7

Início	Entrega	Defesas
semana de 09/11	11/12, no Moodle	14 a 18/12

- **Grupos** de 1 ou 2 elementos
- **IA** permitida e declarada no relatório (onde e para quê); trabalho copiado é excluído
- **Cada elemento** tem de saber explicar na defesa o código entregue, venha de onde vier (conta no G10)

Sugestão de ritmo para começar

Sugestão do docente, em três marcos. Não consta do enunciado e não tem datas.

1.º marco

Servidor concorrente a falar o Anexo A

Servidor TCP a atender vários clientes; REGISTAR, LOGIN e SAIR; correr o Conformidade.java cedo

2.º marco

Leilões e licitação atómica

Criar, listar, consultar e licitar; licitações simultâneas sem perder nem sobrepor

3.º marco

Só depois, o nível seguinte

Base a funcionar antes do multicast; Intermédio antes da consola RMI e do anti-sniping

Lembrete: só conta o que o docente vê a funcionar.